



Bolsa Irriga®
Dimensionamento de Reservatório de Irrigação

João Paulo de Oliveira
Engenheiro Agrônomo · Especialista em Irrigação
bolsairriga.com.br · (16) 3702-6571

CONSULTOR	CLIENTE	PROPRIEDADE	CIDADE/UF	DATA
João Paulo	João Paulo	Boa Vista	Orlandia SP	16/05/2026

1 CONSUMO E CAPTAÇÃO DIÁRIA

VAZÃO CONSUMO	HORAS IRRIG./DIA	VAZÃO CAPTAÇÃO	HORAS CAPT./DIA
100 m³/h	21,0 h	100 m³/h	21,0 h
VOL. CONSUMIDO/DIA	VOL. CAPTADO/DIA		
2.100,00 m³	2.100,00 m³		

2 DÉFICIT DIÁRIO E NO PERÍODO (90 DIAS)

Déficit diário	0,00 m³/dia
Vol. CONSUMIDO no período	189.000,00 m³
Vol. CAPTADO no período	189.000,00 m³
Vol. DEFICITÁRIO no período	0,00 m³

3 EVAPORAÇÃO E VOL. TOTAL NECESSÁRIO

Evap. média diária	2,0 mm/dia
Perda evapotranspiração no período	1.800,00 m³
Vol. Total Necessário (m³)	1.800,00 m³
Vol. Total Necessário (lts)	1.800.000,00 lts

4 DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO

L1	W1	L2	W2
100,00 m	100,00 m	90,00 m	90,00 m
PROFUNDIDADE	ÂNGULO	RAMPA	ESPELHO
5,00 m	45,0°	7,07 m	10.000,00 m²

5 VOLUMES E REDUÇÕES

Volume Total do Reservatório	45.166,67 m³
– Volume Morto (h=0.5 m)	4.095,17 m³
– Borda Livre (h=0.5 m)	4.950,17 m³
– Evapotranspiração no Período	1.800,00 m³

= VOLUME ÚTIL DO RESERVATÓRIO 36.121,33 m³

6 GEOMEMBRANA

Taludes (4 faces)	2.687,01 m²
Fundo	8.100,00 m²
Ancoragem topo	400,00 m²
Total c/ 3% de folga	11.522,62 m²



7 Volume Útil ADEQUADO

Vol. útil: 36.121,33 m³ | Necessário: 1.800,00 m³ | Utilização de 5% — sobra de 34.321,33 m³ | Talude 1:1 — 45°

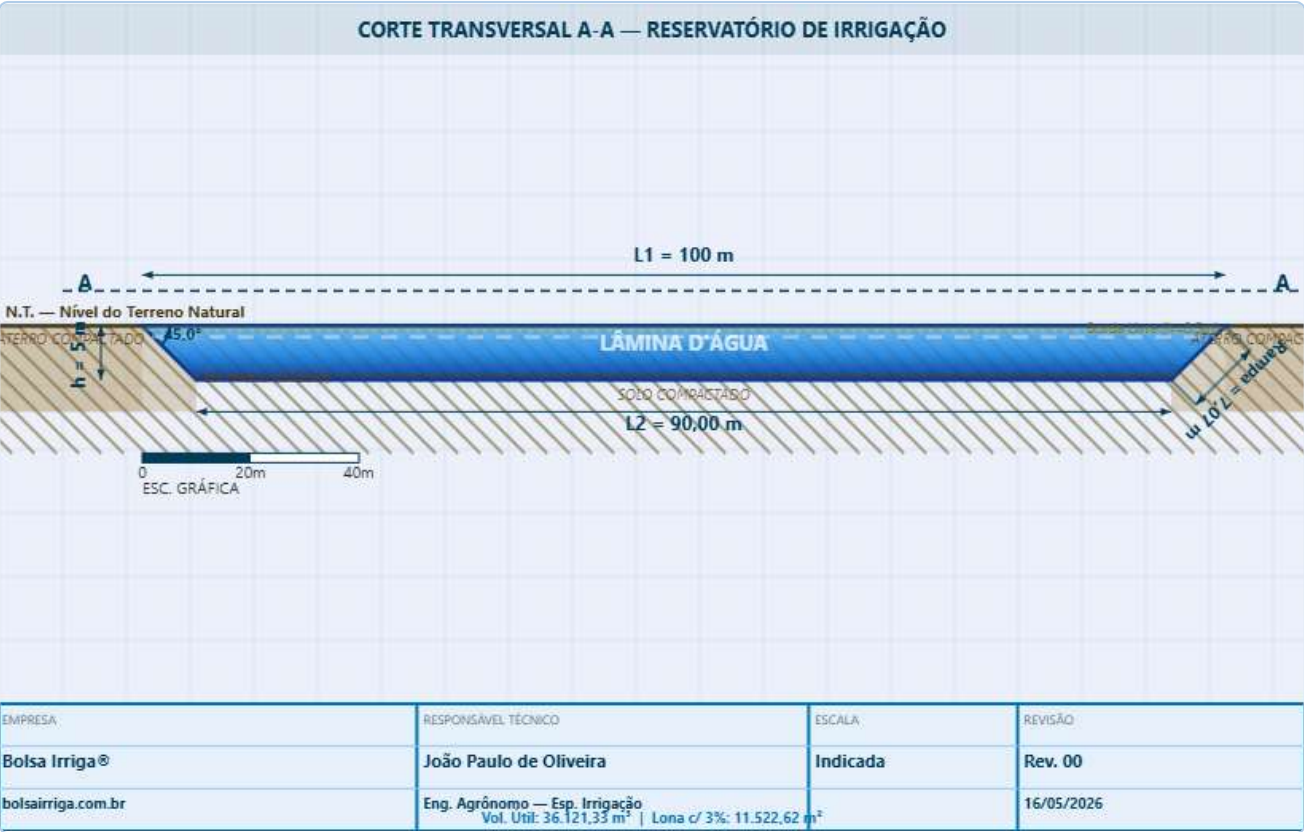


Bolsa Irriga®
Dimensionamento de Reservatório de Irrigação

João Paulo de Oliveira
Engenheiro Agrônomo · Especialista em Irrigação
bolsairriga.com.br · (16) 3702-6571

CONSULTOR	CLIENTE	PROPRIEDADE	CIDADE/UF	DATA
João Paulo	João Paulo	Boa Vista	Orlandia SP	16/05/2026

LAYOUT 01 — CORTE TRANSVERSAL A-A — RESERVATÓRIO DE IRRIGAÇÃO



GEOMETRIA	
Comp. Superior L1	100,00 m
Larg. Superior W1	100,00 m
Comp. Inferior L2	90,00 m
Larg. Inferior W2	90,00 m
Profundidade	5,00 m
Rampa	7,07 m
Ângulo talude	45,0°
VOLUMES	
Volume Total	45.166,67 m³
– Vol. Morto	4.095,17 m³
– Borda Livre	4.950,17 m³
Vol. Útil	36.121,33 m³
Vol. Útil (lts)	36.121.333 lts
GEOMEMBRANA	
Taludes	2.687,01 m²
Fundo	8.100,00 m²
Ancoragem	400,00 m²
Total c/ 3%	11.522,62 m²
DIAGNÓSTICO	
Necessário	1.800,00 m³
Utilização	5%
ADEQUADO ✓	





Bolsa Irriga®
Dimensionamento de Reservatório de Irrigação

João Paulo de Oliveira

Engenheiro Agrônomo · Especialista em Irrigação
bolsairriga.com.br · (16) 3702-6571

CONSULTOR	CLIENTE	PROPRIEDADE	CIDADE/UF	DATA
João Paulo	João Paulo	Boa Vista	Orlandia SP	16/05/2026

LAYOUT 02 — PLANTA BAIXA (VISTA SUPERIOR) — RESERVATÓRIO DE IRRIGAÇÃO



DIMENSÕES EM PLANTA	
Comp. Superior L1	100,00 m
Larg. Superior W1	100,00 m
Comp. Inferior L2	90,00 m
Larg. Inferior W2	90,00 m
Perímetro Superior	400,00 m
Perímetro Inferior	360,00 m

ÁREAS	
Espelho d'água	10.000,00 m²
Área do fundo	8.100,00 m²
Taludes (4 faces)	2.687,01 m²
Ancoragem topo	400,00 m²
Geomembrana c/ 3%	11.522,62 m²

BALANÇO HÍDRICO	
Evap. média	2,0 mm/dia
Perda evap.	1.800,00 m³
Déficit período	0,00 m³
Total necessário	1.800,00 m³

DIAGNÓSTICO	
Vol. Útil	36.121,33 m³
Utilização	5%
ADEQUADO ✓	

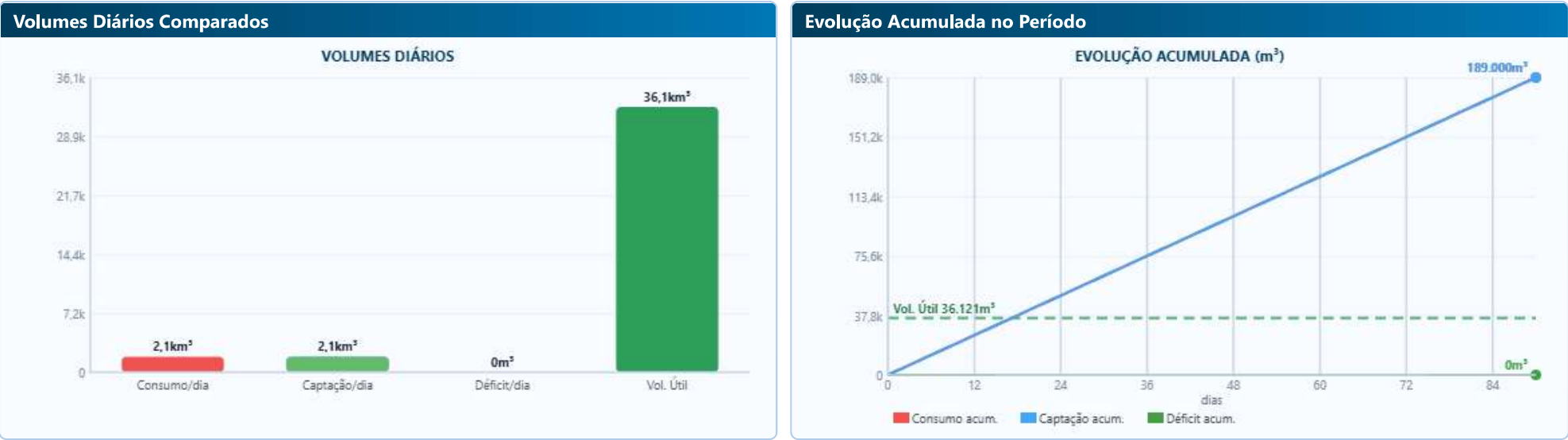


Bolsa Irriga®
Dimensionamento de Reservatório de Irrigação

João Paulo de Oliveira
Engenheiro Agrônomo · Especialista em Irrigação
bolsairriga.com.br · (16) 3702-6571

CONSULTOR	CLIENTE	PROPRIEDADE	CIDADE/UF	DATA
João Paulo	João Paulo	Boa Vista	Orlandia SP	16/05/2026

BALANÇO HÍDRICO — PERÍODO DE 90 DIAS



RESUMO QUANTITATIVO DO BALANÇO HÍDRICO

PARÂMETRO	VALOR DIÁRIO	TOTAL (90 DIAS)	EM LITROS
Consumo de Água	2.100,00 m³/dia	189.000,00 m³	189.000.000
Captação Disponível	2.100,00 m³/dia	189.000,00 m³	189.000.000
Déficit Hídrico	0,00 m³/dia	0,00 m³	0
Perda Evapotranspiração	—	1.800,00 m³	1.800.000
Vol. Total Necessário	—	1.800,00 m³	1.800.000
Vol. Útil do Reservatório	—	36.121,33 m³	36.121.333
✓ ADEQUADO — Utilização 5% — Sobra 34.321,33 m³			